

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN



INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 24
TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE
PROFESOR: FEDERICO BALBUENA

ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR.
SERVIDOR WEB APACHE.

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

- Introducción
- Definición y Conceptos Básicos
- Componentes principales
- Ventajas y Desventajas

La arquitectura cliente-servidor es uno de los modelos más importantes para comprender el funcionamiento de las aplicaciones modernas en red. Aunque muchas veces se la asocia directamente con Internet, su lógica es anterior a la Web y se encuentra presente en una gran cantidad de sistemas informáticos, tanto locales como remotos.

Este modelo surge de la necesidad de distribuir tareas entre distintos componentes. En lugar de que una única computadora realice todo el trabajo, se separan las responsabilidades entre quienes solicitan servicios y quienes los brindan. A los primeros se los denomina clientes, mientras que a los segundos se los denomina servidores.

En sus primeras formas, los sistemas informáticos estaban fuertemente centralizados. Durante las décadas de 1960 y 1970 era común el uso de grandes computadoras centrales, conocidas como mainframes, a las que los usuarios accedían mediante terminales. Estas terminales tenían poca o nula capacidad de procesamiento propio y dependían casi completamente del equipo central para ejecutar tareas, almacenar información y devolver resultados.

Con la aparición de las computadoras personales durante la década de 1980, comenzó a cambiar la forma de organizar el trabajo informático. Las estaciones de trabajo ya podían ejecutar programas localmente, mostrar interfaces gráficas y realizar parte del procesamiento. Sin embargo, seguía siendo necesario compartir recursos, datos y servicios. Allí comenzó a consolidarse la idea de separar las funciones entre una parte cliente, orientada a la interacción con el usuario, y una parte servidor, encargada de proveer datos, almacenamiento o procesamiento.

Durante la década de 1990, con la expansión de Internet y el crecimiento de la World Wide Web, este modelo se volvió masivo. Los navegadores web comenzaron a actuar como clientes capaces de solicitar páginas, imágenes y otros recursos. Del otro lado, los servidores web respondían esas solicitudes enviando el contenido correspondiente. Este esquema permitió que millones de personas accedieran a servicios distribuidos en distintas partes del mundo mediante una lógica relativamente simple: un cliente realiza una petición y un servidor devuelve una respuesta.

En la actualidad, el modelo cliente-servidor sigue siendo fundamental. Aunque han surgido arquitecturas más complejas, como la computación en la nube, los microservicios, las aplicaciones distribuidas y los contenedores, todas ellas conservan en mayor o menor medida la misma idea base: dividir responsabilidades entre componentes que solicitan servicios y componentes que los ofrecen.

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

□ Definición y Conceptos Básicos

na aplicación o comparte archivos con otros equipos de la red.

Por ejemplo, cuando un usuario abre un navegador y escribe una dirección web, el navegador actúa como cliente. Ese navegador envía una solicitud hacia un servidor web. El servidor recibe la petición, interpreta qué recurso fue solicitado y responde enviando la página correspondiente. El usuario ve el resultado en pantalla, pero detrás de esa acción aparentemente simple ocurrió un intercambio de mensajes entre cliente y servidor.

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

□ Componentes principales

- Cliente
- Servidor
- Red



En una arquitectura cliente-servidor intervienen tres componentes fundamentales: el cliente, el servidor y la red.

El cliente es el componente que solicita el servicio. Puede ser un dispositivo, una aplicación o un sistema que necesita acceder a un recurso. Su tarea consiste en iniciar la comunicación y presentar la respuesta de una forma útil para el usuario. En el caso de la Web, el cliente más habitual es el navegador.

El servidor es el componente que ofrece el servicio solicitado. Puede estar preparado para responder a muchas solicitudes al mismo tiempo y suele contar con software específico para cumplir su función. Existen distintos tipos de servidores: servidores web, servidores de bases de datos, servidores de archivos, servidores de correo, servidores DNS, entre otros.

La red es el medio que permite la comunicación entre cliente y servidor. Puede tratarse de una red local, como la de una oficina o institución educativa, o de una red extensa como Internet. A través de la red viajan las solicitudes del cliente y las respuestas del servidor. En esta comunicación intervienen direcciones IP, puertos, protocolos, routers, switches y otros elementos propios de las redes informáticas.

La relación entre estos tres componentes puede resumirse de la siguiente manera: el cliente solicita, la red transporta y el servidor responde. Esa lógica simple es la base de gran parte de los sistemas conectados actuales.

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

□ Ventajas

- Centralización
- Seguridad
- Escalabilidad

□ Desventajas

- Costo
- Dependencia

Una de las principales ventajas de la arquitectura cliente-servidor es la centralización. Al concentrar datos, servicios o recursos en uno o varios servidores, la administración se vuelve más ordenada. Por ejemplo, en una organización con muchas computadoras, resulta más eficiente administrar usuarios, permisos y archivos desde un servidor central que hacerlo equipo por equipo.

Otra ventaja importante es la seguridad. Al centralizar los recursos, también se pueden centralizar las políticas de seguridad. Esto permite aplicar controles de acceso, autenticación, copias de seguridad, monitoreo, registros de actividad y restricciones desde un punto común. En entornos empresariales, esta característica es fundamental para proteger la información y mantener control sobre los servicios.

La escalabilidad también es una ventaja importante. Un sistema escalable puede crecer para atender más usuarios, más solicitudes o mayor volumen de datos. La escalabilidad puede ser vertical, cuando se mejora la capacidad de un servidor existente agregando más memoria, procesador o almacenamiento; o puede ser horizontal, cuando se agregan más servidores para distribuir la carga de trabajo. En sistemas modernos, la escalabilidad horizontal es muy utilizada porque permite repartir el trabajo entre múltiples equipos.

Sin embargo, este modelo también tiene desventajas. Una de ellas es el costo. Implementar y mantener servidores requiere hardware, software, energía, conectividad, personal técnico, mantenimiento y medidas de seguridad. En organizaciones grandes, estos costos pueden ser significativos.

Otra desventaja es la dependencia del servidor. Si el servidor falla y no existen mecanismos de respaldo, los clientes no podrán acceder al servicio. Por este

motivo, en infraestructuras críticas se utilizan técnicas como redundancia, clustering, balanceadores de carga y alta disponibilidad. Estas estrategias buscan evitar que una falla puntual deje fuera de servicio a todo el sistema.

SERVIDOR WEB APACHE

▣ Servidor Web Apache



SERVIDOR WEB APACHE

▣ Historia y Evolución



Apache HTTP Server, conocido comúnmente como Apache, es uno de los servidores web más importantes en la historia de Internet. Su aparición se ubica en

el año 1995, en un contexto en el que la Web comenzaba a crecer rápidamente y era necesario contar con herramientas estables para publicar sitios y responder solicitudes de usuarios desde distintos puntos de la red.

Apache surgió a partir del servidor NCSA HTTPd, uno de los primeros servidores web ampliamente utilizados. Sobre ese proyecto inicial, distintos desarrolladores comenzaron a aplicar correcciones, mejoras y agregados. Por ese motivo, una de las explicaciones más difundidas sobre su nombre lo relaciona con la expresión “A Patchy Server”, es decir, “un servidor parchado”. También suele mencionarse que el nombre constituye un homenaje a la tribu Apache.

Uno de los factores que impulsó su adopción fue su carácter de software libre y de código abierto. Esto permitió que desarrolladores y administradores de sistemas pudieran estudiar su funcionamiento, adaptarlo a distintas necesidades, corregir errores y ampliar sus capacidades mediante módulos. Esa apertura favoreció la creación de una comunidad técnica muy grande alrededor del proyecto.

Con el crecimiento de Internet durante los años noventa y dos mil, Apache se convirtió en uno de los servidores web más utilizados del mundo. Durante mucho tiempo fue una pieza central en la publicación de sitios institucionales, académicos, empresariales y personales. También tuvo un rol muy importante en la popularización del conjunto conocido como LAMP, formado por Linux, Apache, MySQL y PHP, una combinación ampliamente utilizada para desarrollar y alojar aplicaciones web.

Si bien en la actualidad existen otros servidores web muy utilizados, como Nginx, Apache continúa siendo una herramienta fundamental. Su vigencia se explica por su estabilidad, flexibilidad, amplia documentación, compatibilidad con múltiples tecnologías y capacidad de adaptación a distintos escenarios. Por esta razón, estudiar Apache no solo permite aprender a configurar un servidor específico, sino también comprender principios generales del funcionamiento de los servidores web.

SERVIDOR WEB APACHE

□ Características Principales

- Flexibilidad
- Seguridad
- Rendimiento

Flexibilidad

Apache posee una arquitectura modular que le permite adaptarse a distintos entornos y necesidades. A diferencia de otros servidores más rígidos, Apache permite activar o desactivar funcionalidades mediante módulos específicos. Esto brinda un alto nivel de personalización y facilita construir desde servidores web simples hasta infraestructuras complejas.

Por ejemplo, es posible incorporar soporte para lenguajes de programación como PHP, habilitar HTTPS mediante módulos SSL/TLS, utilizar sistemas de compresión para optimizar el tráfico o aplicar reglas avanzadas de redirección y seguridad. Esta capacidad de adaptación es una de las razones por las cuales Apache se mantuvo vigente durante tantos años en entornos profesionales.

Seguridad

Apache incorpora múltiples mecanismos de seguridad que permiten proteger tanto el servidor como la información alojada en él. Entre las funcionalidades más importantes se encuentran el control de permisos, la autenticación de usuarios, las restricciones por dirección IP y el soporte para conexiones cifradas mediante HTTPS.

Además, Apache genera registros detallados de actividad, lo que permite monitorear accesos, detectar errores y analizar comportamientos sospechosos. La posibilidad de integrar Apache con otras herramientas de seguridad del sistema operativo convierte al servidor en una plataforma robusta y ampliamente utilizada en entornos empresariales.

Rendimiento

Apache puede manejar múltiples conexiones simultáneas y responder grandes volúmenes de solicitudes. Su rendimiento depende de factores como la configuración utilizada, los módulos cargados, el hardware disponible y el tipo de contenido servido.

También permite aplicar distintas técnicas de optimización, como compresión de archivos, sistemas de caché y balanceo de carga. Estas herramientas ayudan a mejorar la velocidad de respuesta del servidor y reducir el consumo de recursos.

SERVIDOR WEB APACHE

📦 ¿Qué es Apache y para que sirve?

Apache es un servidor web, es decir, un software diseñado para recibir solicitudes realizadas por clientes —generalmente navegadores web— y responder enviando los recursos correspondientes. Estos recursos pueden ser páginas HTML, imágenes, hojas de estilo CSS, archivos JavaScript, videos u otro tipo de contenido accesible a través de una red.

Cuando un usuario escribe una dirección web en el navegador y presiona Enter, el navegador genera una solicitud HTTP o HTTPS dirigida hacia un servidor. Apache recibe esa solicitud, interpreta qué recurso fue pedido y responde enviando la información correspondiente al cliente. Todo este proceso ocurre en pocos milisegundos y constituye la base del funcionamiento de la Web moderna.

Apache no se encarga de diseñar páginas web ni de crear contenido automáticamente. Su función principal consiste en administrar conexiones y servir archivos o aplicaciones a los usuarios que los solicitan. Por este motivo, suele

decirse que Apache actúa como intermediario entre el cliente y el contenido alojado en el servidor.

Además de servir contenido estático, Apache puede integrarse con distintos lenguajes y tecnologías para generar contenido dinámico. Por ejemplo, puede trabajar junto con PHP, Python u otros lenguajes para ejecutar aplicaciones web más complejas que interactúan con bases de datos o procesan información en tiempo real.

Una de las razones por las cuales Apache se volvió tan importante es que permite alojar múltiples sitios web dentro de un mismo servidor mediante configuraciones independientes. Esto facilita la administración de distintos dominios y aplicaciones sin necesidad de utilizar un servidor físico diferente para cada uno.

En términos generales, Apache cumple un rol fundamental en Internet, ya que permite que los sitios web sean accesibles para usuarios ubicados en cualquier parte del mundo mediante protocolos estándar de comunicación como HTTP y HTTPS.

SERVIDOR WEB APACHE

■ Funciones de un Servidor Web

- Procesar solicitudes HTTP
- Alojar sitios Web
- Seguridad
- Registro de actividad



Un servidor web cumple múltiples funciones dentro de una infraestructura informática. Su tarea principal consiste en recibir solicitudes realizadas por clientes y responder enviando los recursos correspondientes. Sin embargo, además de servir contenido, también participa en tareas relacionadas con seguridad, administración y monitoreo.

Una de las funciones más importantes es el procesamiento de solicitudes HTTP y HTTPS. Cada vez que un usuario accede a una página web, descarga un archivo o solicita una imagen, el navegador genera una petición hacia el servidor. Apache interpreta esa solicitud, determina qué recurso debe enviarse y construye una respuesta adecuada.

Otra función fundamental es el alojamiento de sitios web. El servidor almacena los archivos y recursos necesarios para que una página pueda funcionar correctamente. Estos archivos suelen incluir documentos HTML, hojas de estilo CSS, scripts JavaScript, imágenes y otros elementos multimedia. Apache organiza esos recursos dentro del sistema operativo y los pone a disposición de los clientes cuando son solicitados.

La seguridad también representa una parte central del trabajo de un servidor web. Apache incorpora mecanismos que permiten restringir accesos, administrar permisos, trabajar con autenticación y utilizar conexiones seguras mediante HTTPS. Estas características ayudan a proteger tanto la información del servidor como la comunicación con los usuarios.

Finalmente, Apache genera registros de actividad conocidos como logs. Estos archivos almacenan información sobre las solicitudes realizadas, errores producidos, direcciones IP de origen, horarios de acceso y otros datos relevantes. Los logs son fundamentales para tareas de monitoreo, diagnóstico y análisis de seguridad.

SERVIDOR WEB APACHE

- Configuración básica de Apache
 - ¿Por qué Ubuntu?
 - Instalación

Ubuntu es una de las distribuciones Linux más utilizadas en entornos de servidores debido a su estabilidad, facilidad de administración y amplia documentación

disponible. Muchas empresas y organizaciones lo utilizan para alojar servicios web, bases de datos y aplicaciones de red.

Uno de los aspectos más importantes de Ubuntu es su gran comunidad de soporte. Esto significa que existe una enorme cantidad de documentación, tutoriales y soluciones disponibles para resolver problemas o implementar nuevas configuraciones. En administración de sistemas, contar con documentación clara y abundante resulta extremadamente valioso.

Además, Ubuntu incorpora herramientas que simplifican la instalación y administración de software mediante gestores de paquetes como apt. Gracias a esto, instalar Apache y otras aplicaciones suele ser un proceso rápido y ordenado.

Otra ventaja importante es la integración natural entre Ubuntu y Apache. Muchas configuraciones y estructuras de directorios ya vienen preparadas para funcionar conjuntamente, facilitando el trabajo de administración.

Por estos motivos, Ubuntu representa una excelente plataforma para aprender conceptos relacionados con servidores web y administración de servicios.

SERVIDOR WEB APACHE

❑ Instalación

- `sudo apt update`
- `sudo apt install apache2`

❑ Verificación del servicio

- `sudo systemctl status apache2`
- `sudo systemctl start apache2`
- `sudo systemctl enable apache2`

❑ Probar en el navegador

- `http://localhost`



La instalación de Apache en Ubuntu se realiza utilizando el gestor de paquetes apt. Este sistema permite descargar software desde repositorios oficiales e instalarlo automáticamente junto con todas las dependencias necesarias.

Antes de instalar un paquete, suele ejecutarse el siguiente comando:

```
sudo apt update
```

El comando `update` actualiza la información disponible sobre los paquetes presentes en los repositorios configurados. Esto no instala ni actualiza programas directamente, sino que descarga la lista más reciente de software disponible.

Posteriormente, Apache se instala mediante:

```
sudo apt install apache2
```

En este caso:

- `sudo` permite ejecutar el comando con privilegios administrativos.
- `apt` es el gestor de paquetes.
- `install` indica que se desea instalar software.
- `apache2` es el nombre del paquete correspondiente al servidor web Apache.

Durante la instalación, Ubuntu descarga los archivos necesarios, configura el servicio y registra Apache dentro del sistema de administración de servicios.

Una vez instalado Apache, el servicio puede administrarse utilizando `systemctl`, herramienta utilizada por sistemas Linux modernos para gestionar servicios y procesos.

Para verificar el estado del servidor se utiliza:

```
sudo systemctl status apache2
```

Este comando permite comprobar si Apache se encuentra activo, detenido o si existe algún problema en su ejecución.

Para iniciar el servicio manualmente:

```
sudo systemctl start apache2
```

En caso de que Apache ya se encuentre activo, el comando no produce cambios.

También es posible configurar Apache para que se inicie automáticamente junto con el sistema operativo mediante:

```
sudo systemctl enable apache2
```

Este comando crea los enlaces necesarios para que Apache arranque automáticamente cada vez que el sistema se inicia.

La administración correcta de servicios es una tarea fundamental en entornos Linux, ya que muchos componentes críticos del sistema funcionan mediante este mecanismo.

SERVIDOR WEB APACHE

□ Estructura de archivos Apache

- /etc/apache2/
- /etc/apache2/sites-available/
- /etc/apache2/sites-enabled/
- /var/www/html/

Apache organiza sus configuraciones y contenidos mediante distintas carpetas específicas ubicadas principalmente dentro de /etc/apache2/.

La carpeta:

`/etc/apache2/`

contiene la configuración principal del servidor. Allí se encuentran los archivos globales, los módulos disponibles, los sitios configurados y otros elementos necesarios para el funcionamiento de Apache.

Dentro de esa estructura aparece la carpeta:

`/etc/apache2/sites-available/`

En este directorio se almacenan los archivos de configuración correspondientes a los sitios web disponibles. Cada archivo suele representar un VirtualHost o sitio independiente.

Sin embargo, el hecho de que un sitio exista en sites-available no significa necesariamente que esté activo.

Los sitios realmente habilitados se encuentran en:

`/etc/apache2/sites-enabled/`

Apache lee únicamente las configuraciones presentes en esta carpeta al iniciar o recargar el servicio.

Finalmente, el contenido web por defecto suele almacenarse en:

`/var/www/html/`

Dentro de este directorio se ubican normalmente los archivos HTML y otros recursos que Apache entregará a los clientes.

Esta organización modular facilita la administración de múltiples sitios y configuraciones dentro de un mismo servidor.

SERVIDOR WEB APACHE

■ Archivos de Configuración

- /etc/apache2/apache2.conf
- /etc/apache2/ports.conf



Apache utiliza distintos archivos de configuración para organizar el funcionamiento interno del servidor. Esta separación permite administrar servicios, sitios y módulos de manera más ordenada y flexible.

Uno de los archivos más importantes es:

`/etc/apache2/apache2.conf`

Este archivo contiene la configuración global de Apache y puede considerarse el núcleo principal del servidor. Allí se definen reglas generales relacionadas con:

- Permisos.
- Seguridad.
- Manejo de directorios.
- Configuración de logs.
- Inclusión de otros archivos de configuración.

Apache lee este archivo cada vez que inicia o recarga su configuración. Desde allí también se incluyen otros directorios y archivos necesarios para completar el funcionamiento del servidor.

Puede pensarse en `apache2.conf` como el conjunto de reglas generales que definen cómo se comporta Apache independientemente del sitio web que esté funcionando.

Otro archivo fundamental es:

`/etc/apache2/ports.conf`

Este archivo define los puertos donde Apache escuchará conexiones entrantes.

Los puertos más habituales son:

- 80 para HTTP.
- 443 para HTTPS.

Por ejemplo:

`Listen 80`

indica que Apache debe aceptar conexiones HTTP en el puerto 80.

Mientras que:

`Listen 443`

habilita conexiones HTTPS en el puerto 443.

La configuración de puertos es fundamental porque determina por dónde ingresarán las solicitudes realizadas por los clientes.

SERVIDOR WEB APACHE

📦 ¿Cómo se conecta todo internamente?

Apache posee una arquitectura modular organizada mediante múltiples carpetas y archivos de configuración relacionados entre sí. En lugar de utilizar una única configuración monolítica, el servidor divide responsabilidades en distintos componentes especializados.

El archivo `apache2.conf` actúa como punto central de configuración. Desde allí Apache incluye módulos, sitios habilitados y otras configuraciones auxiliares necesarias para construir el comportamiento completo del servidor.

Los módulos disponibles se almacenan en:

`/etc/apache2/mods-available/`

mientras que los módulos activos se encuentran en:

`/etc/apache2/mods-enabled/`

El mismo esquema se utiliza para los sitios web:

- `sites-available` contiene configuraciones disponibles.
- `sites-enabled` contiene los sitios realmente activos.

Esta organización modular permite habilitar o deshabilitar funcionalidades sin modificar directamente la configuración original.

Cuando Apache se recarga mediante:

`sudo systemctl reload apache2`

el servidor vuelve a leer:

- La configuración global.
- Los módulos habilitados.

- Los sitios activos.
- Los puertos configurados.

Luego reconstruye internamente toda la estructura necesaria para responder solicitudes.

SERVIDOR WEB APACHE

Carpeta o comando	¿Qué hace?
/etc/apache2/apache2.conf	El "cerebro" de la configuración. Dice qué reglas usar y qué carpetas incluir.
/etc/apache2/ports.conf	Indica en qué puertos debe escuchar Apache (por ejemplo 80 y 443).
/etc/apache2/sites-available/	Guarda las configuraciones de los sitios web que se <i>podrían</i> activar.
/etc/apache2/sites-enabled/	Contiene <i>enlaces simbólicos</i> a los sitios que están <i>realmente</i> activos.
/etc/apache2/mods-available/	Guarda todos los módulos que Apache puede usar (compresión, SSL, PHP, etc.).
/etc/apache2/mods-enabled/	Contiene <i>enlaces simbólicos</i> a los módulos que están <i>activados</i> ahora.
a2enmod y a2dismod	Activan (a2enmod) o desactivan (a2dismod) módulos.
a2ensite y a2dissite	Activan (a2ensite) o desactivan (a2dissite) sitios web virtuales.

SERVIDOR WEB APACHE

Archivo	Función Principal	Qué Configura	Comentarios Importantes
apache2.conf	Configuración global de Apache	Reglas generales del servidor, seguridad, configuración de directorios, incluir otros archivos de configuración	Es el "cerebro" del servidor. No define sitios específicos, sino el comportamiento general de Apache.
ports.conf	Definición de puertos	Indica en qué puertos Apache escucha (HTTP en 80, HTTPS en 443)	Permite que Apache sepa en qué puertos debe estar atento a las solicitudes. No crea sitios, solo escucha.

Cada uno de los archivos principales de Apache cumple una función específica dentro de la arquitectura del servidor.

El archivo `apache2.conf` define las reglas generales de funcionamiento. Allí se configuran aspectos relacionados con permisos, comportamiento global, inclusión de módulos y carga de otras configuraciones.

El archivo `ports.conf` determina los puertos en los cuales Apache escuchará conexiones. Sin esta configuración, el servidor no sabría por dónde recibir solicitudes HTTP o HTTPS.

Finalmente, los archivos `.conf` correspondientes a cada sitio web definen cómo debe responder Apache para dominios específicos. Allí se establece:

- Qué sitio atender.
- Desde qué carpeta servir contenido.
- Qué reglas aplicar.
- Qué logs utilizar.

Esta separación permite administrar el servidor de manera más organizada y facilita el alojamiento de múltiples sitios dentro de una misma infraestructura Apache.

SERVIDOR WEB APACHE

Elemento	Relación	Explicación
<code>apache2.conf</code>	Incluye <code>sites-enabled/*.conf</code>	A través de una línea <code>IncludeOptional</code> , carga todos los sitios habilitados.
<code>ports.conf</code>	Define puertos para escuchar	El <code>Listen 80</code> y <code>Listen 443</code> son usados por los <code>VirtualHost</code> en los sitios configurados.
<code>VirtualHost</code> (<code>.conf</code> de sitio)	Depende de <code>ports.conf</code> y <code>apache2.conf</code>	Los sitios (<code>*.conf</code>) usan los puertos definidos en <code>ports.conf</code> y obedecen las reglas generales de <code>apache2.conf</code> .
<code>mods-enabled/</code>	Configura módulos adicionales	Agrega funciones (como SSL para HTTPS) que luego afectan el comportamiento global.

SERVIDOR WEB APACHE

Crear el Servidor Web apache-server

Luego de comprender la estructura interna y el funcionamiento general de Apache, es posible comenzar a construir un sitio web propio dentro del servidor.

El objetivo de esta práctica consiste en crear un sitio básico que pueda ser accedido desde el navegador utilizando Apache como servidor web.

Para lograrlo será necesario:

- Crear la estructura de directorios correspondiente.
- Asignar permisos adecuados.
- Crear archivos HTML.
- Configurar un VirtualHost.
- Activar el sitio dentro de Apache.

Este proceso permitirá comprender cómo se relacionan las configuraciones vistas anteriormente con el funcionamiento real del servidor.

SERVIDOR WEB APACHE

📁 Crear directorio del sitio

- `sudo mkdir -p /var/www/ejemplo.com/public_html`

El primer paso consiste en crear la carpeta donde se almacenará el contenido del sitio web.

Para ello se utiliza:

```
sudo mkdir -p /var/www/ejemplo.com/public_html
```

El comando `mkdir` permite crear directorios dentro del sistema operativo.

La opción `-p` indica que deben crearse automáticamente todas las carpetas intermedias necesarias si todavía no existen.

En este caso:

- `/var/www/` es una ubicación habitual para almacenar contenido web.
- `ejemplo.com` representa el sitio específico.
- `public_html` se utiliza como carpeta pública donde se alojarán los archivos accesibles desde el navegador.

Esta estructura facilita la organización de múltiples sitios dentro de un mismo servidor.

SERVIDOR WEB APACHE

□ Asignar permisos

- `sudo chown -R $USER:$USER /var/www/ejemplo.com/public_html`
- `sudo chmod -R 755 /var/www`

Una vez creada la estructura de carpetas, es necesario configurar correctamente los permisos y propietarios de los archivos.

Para asignar el propietario se utiliza:

```
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/ejemplo.com/public_html
```

El comando `chown` significa “change owner” y permite modificar el propietario de archivos y carpetas.

La opción `-R` indica que el cambio debe aplicarse de manera recursiva, incluyendo todo el contenido interno.

Luego se configuran los permisos mediante:

```
sudo chmod -R 755 /var/www
```

El comando `chmod` permite modificar permisos de acceso.

El permiso 755 indica que:

- El propietario puede leer, escribir y ejecutar.
- El grupo puede leer y ejecutar.
- Los demás usuarios pueden leer y ejecutar.

Esta configuración es muy utilizada en servidores web porque permite que Apache acceda correctamente a los archivos sin otorgar permisos excesivos.

 ¿Qué es 755?

En Linux, los permisos de archivos y carpetas se representan frecuentemente mediante números. Esta notación numérica simplifica la asignación de permisos y permite definir rápidamente qué acciones puede realizar cada tipo de usuario sobre un recurso determinado.

Los permisos se dividen en tres grupos:

- Propietario (Owner).
- Grupo (Group).
- Otros usuarios (Others).

Cada uno de estos grupos puede tener distintos niveles de acceso.

Los permisos básicos poseen valores numéricos específicos:

- Lectura (r) = 4
- Escritura (w) = 2
- Ejecución (x) = 1

Estos valores se suman para formar cada dígito del permiso.

Por ejemplo:

- 7 representa lectura, escritura y ejecución (4+2+1).
- 5 representa lectura y ejecución (4+1).
- 4 representa solo lectura.
- 0 representa ausencia total de permisos.

Cuando se utiliza el permiso:

se está indicando que:

- El propietario posee permisos completos.
- El grupo posee lectura y ejecución.
- Los demás usuarios poseen lectura y ejecución.

En el contexto de servidores web, esta configuración resulta adecuada porque permite que Apache pueda acceder a los archivos del sitio sin otorgar permisos de escritura a usuarios no autorizados.

755

Tipo	Permisos	Significado
Propietario (Owner)	7 → lectura (r), escritura (w) y ejecución (x)	El dueño puede leer, escribir y entrar en las carpetas.
Grupo (Group)	5 → lectura (r) y ejecución (x)	El grupo puede ver y entrar en las carpetas, pero no puede modificar .
Otros (Others)	5 → lectura (r) y ejecución (x)	Cualquier otro usuario puede ver y entrar en las carpetas, pero no puede modificar .

755

Comando	Significado
777	Todos pueden leer, escribir y ejecutar (MUY inseguro)
755	Dueño todo; grupo y otros solo leer y ejecutar (ideal para webs)
700	Solo el dueño puede hacer todo; nadie más puede ni ver (carpetas privadas)
644	Dueño puede leer y escribir; otros solo leer (ideal para archivos)
600	Solo el dueño puede leer y escribir (archivos privados)
400	Solo el dueño puede leer (nadie más)

Existen distintas combinaciones de permisos utilizadas habitualmente en Linux según el nivel de seguridad y acceso requerido.

El permiso:

777

otorga permisos completos a todos los usuarios. Cualquier persona puede leer, modificar o ejecutar archivos. Debido a su nivel de riesgo, se considera una configuración insegura y generalmente debe evitarse en entornos reales.

El permiso:

755

es uno de los más utilizados en servidores web. Permite que el propietario modifique archivos mientras que el resto de los usuarios solamente puede leer y ejecutar.

El permiso:

700

restringe completamente el acceso a cualquier usuario que no sea el propietario. Suele utilizarse en carpetas privadas.

El permiso:

644

es muy común en archivos de configuración y documentos. El propietario puede leer y modificar, mientras que el resto únicamente puede leer.

Comprender correctamente el sistema de permisos es fundamental para administrar servidores Linux de forma segura.

SERVIDOR WEB APACHE

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Bienvenido a Mi Sitio</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Bienvenido a Mi Sitio</h1>
    <p>Este sitio está corriendo en un
      servidor Apache.</p>
  </body>
</html>
```

■ Crear archivo index.html

- sudo nano /var/www/ejemplo.com/public_html/index.html

Una vez creada la estructura de directorios y configurados los permisos, el siguiente paso consiste en generar el contenido del sitio web.

Para ello se crea el archivo principal:

```
sudo nano /var/www/ejemplo.com/public_html/index.html
```

El archivo index.html suele actuar como página inicial del sitio web. Cuando un usuario accede al dominio correspondiente, Apache busca automáticamente un archivo de este tipo dentro del directorio configurado.

En este archivo se escribirá código HTML básico que será enviado posteriormente al navegador del cliente.

El contenido HTML puede incluir:

- Encabezados.
- Párrafos.
- Imágenes.
- Estilos.
- Scripts.
- Enlaces.

Apache no interpreta el diseño del sitio ni crea contenido automáticamente. Su función consiste en localizar los archivos solicitados y entregarlos al cliente mediante HTTP o HTTPS.

SERVIDOR WEB APACHE

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@ejemplo.com
    ServerName ejemplo.com
    ServerAlias www.ejemplo.com
    DocumentRoot /var/www/ejemplo.com/public_html
    <Directory /var/www/ejemplo.com/public_html>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log
    combined
</VirtualHost>
```

❏ Crear archivo ejemplo.com.conf

- sudo nano /etc/apache2/sites-available/ejemplo.com.conf

Para que Apache pueda reconocer y administrar el nuevo sitio web, es necesario crear un archivo de configuración VirtualHost.

El archivo se genera dentro de:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/ejemplo.com.conf
```

Los VirtualHost permiten alojar múltiples sitios web dentro de un mismo servidor Apache utilizando configuraciones independientes.

Dentro de este archivo se definen parámetros como:

- Nombre del dominio.
- Alias adicionales.
- Carpeta raíz del sitio.
- Permisos de acceso.
- Archivos de logs.

El bloque:

```
<VirtualHost *:80>
```

indica que la configuración responderá solicitudes HTTP realizadas sobre el puerto 80.

El parámetro:

```
ServerName ejemplo.com
```

define el dominio principal asociado al sitio.

Mientras que:

ServerAlias `www.ejemplo.com`

permite responder también a otros nombres alternativos.

La directiva:

DocumentRoot `/var/www/ejemplo.com/public_html`

indica dónde se encuentran físicamente los archivos del sitio web dentro del sistema operativo.

El bloque `<Directory>` permite aplicar reglas específicas sobre esa carpeta. Allí pueden configurarse permisos, acceso mediante `.htaccess` y restricciones de seguridad.

Finalmente, las directivas `ErrorLog` y `CustomLog` permiten almacenar registros relacionados con errores y accesos realizados al sitio.

SERVIDOR WEB APACHE

□ Activar el sitio y recargar Apache

- `sudo a2ensite ejemplo.com.conf`
- `sudo systemctl reload apache2`

Una vez creada la configuración del `VirtualHost`, el sitio todavía no se encuentra activo. Para habilitarlo se utiliza:

```
sudo a2ensite ejemplo.com.conf
```

El comando `a2ensite` crea un enlace simbólico desde `sites-available` hacia `sites-enabled`.

Apache solamente carga los sitios presentes dentro de `sites-enabled`, por lo que este paso resulta obligatorio para habilitar el `VirtualHost`.

Luego de activar el sitio, es necesario recargar la configuración del servidor:

```
sudo systemctl reload apache2
```

Durante esta operación Apache vuelve a leer:

- Configuraciones globales.
- Sitios habilitados.
- Módulos activos.
- Puertos configurados.

La recarga permite aplicar cambios sin necesidad de detener completamente el servicio.

SERVIDOR WEB APACHE

📄 **Editar /etc/hosts**

- 127.0.0.1 ejemplo.com
- 127.0.0.1 www.ejemplo.com

Cuando un usuario escribe un dominio en el navegador, el sistema operativo necesita resolver ese nombre hacia una dirección IP.

Normalmente esta resolución se realiza utilizando servidores DNS en Internet. Sin embargo, en entornos locales de prueba es común utilizar el archivo:

`/etc/hosts`

Este archivo permite asociar manualmente nombres de dominio con direcciones IP específicas.

Por ejemplo:

127.0.0.1	ejemplo.com
127.0.0.1	www.ejemplo.com

La dirección 127.0.0.1 corresponde a la propia computadora local, también conocida como localhost.

Gracias a esta configuración, cuando el navegador intenta acceder a ejemplo.com, el sistema operativo redirige automáticamente la conexión hacia el servidor Apache ejecutándose localmente.

Este paso es opcional porque también podría accederse directamente mediante:

- `http://localhost`
- `http://127.0.0.1`

Sin embargo, utilizar un dominio personalizado permite simular un entorno más similar al funcionamiento real de un servidor web.

SERVIDOR WEB APACHE

 Probar el sitio
◦ `http://ejemplo.com`



Una vez completadas todas las configuraciones, el sitio web puede probarse desde el navegador accediendo a:

`http://ejemplo.com`

Cuando el usuario realiza esta acción ocurren múltiples procesos internamente:

1. El navegador solicita el dominio.
2. El sistema operativo lo resuelve mediante `/etc/hosts`.
3. La solicitud llega a Apache.
4. Apache identifica el VirtualHost correspondiente.
5. Busca el contenido dentro de DocumentRoot.
6. Devuelve el archivo `index.html` al cliente.

Si toda la configuración fue realizada correctamente, el navegador mostrará la página creada previamente.

Este proceso representa un ejemplo completo del funcionamiento de una arquitectura cliente-servidor aplicada a un servidor web real.

CIERRE DE LA CLASE Y ANTICIPO



- ▣ Resumen de los temas vistos
- ▣ Próxima clase

